C4 NÍVEL 1 | ✨ NOVAS INTEGRAÇÕES

Munaya E-Commerce — Contexto de Sistema & Conexões Externas

Visão geral da plataforma, atores e ecossistema integrado (Fulfillment, Pagamentos, WhatsApp, E-mail, BaaS)

Projeto: Munaya Rocks E-Commerce
Versão: Arquitetura Atualizada | Outubro 2026

Pessoa / Usuário (Cliente, Lojista) | **Sistema Interno** (Plataforma Munaya) | **Sistemas Externos** (Gateways, POD, Mensageria, BaaS) | **Fulfillment & Webhook** (Esteira Fabril) | **Mensageria Transacional** (WhatsApp & E-mail)



Storefront:
Vitrine, Mockups 3D dinâmicos por cor/blank

- **Área do Cliente:** /account (Pedidos, dados e senha)
- **Checkout Pix:** QrCode dinâmico com recálculo no servidor
- **WhatsApp Bot:** Evolution API v1/v2 com fallback wa.me
- **E-mails Transacionais:** Templates @react-email via Resend
- **Pipeline POD:** Despacho Dimona + Webhook de rastreio
- **Cupons & Pricing:** Validação de descontos e regras de margem
- **Admin Completo:** Gestão de clientes, blanks e logs RBAC

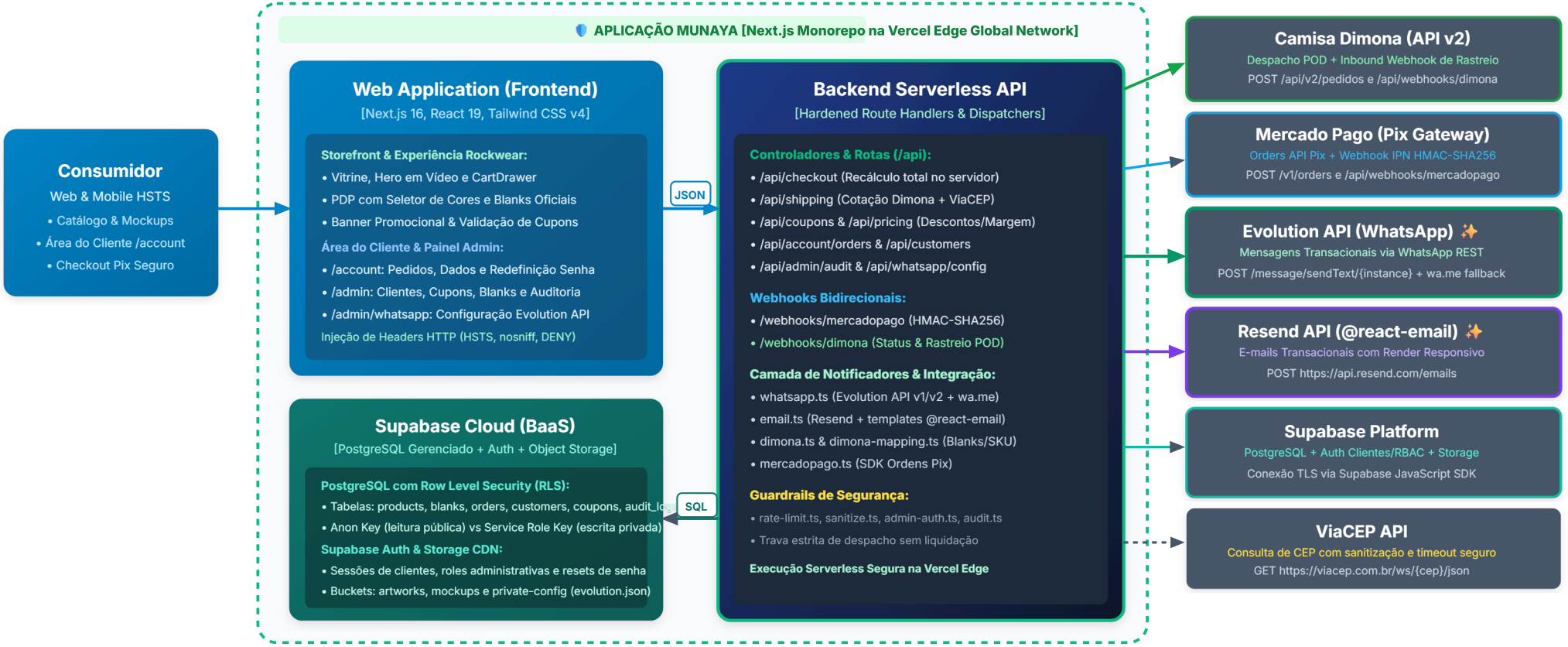
C4 NÍVEL 2 | ✨ CONTÊINERES & SERVIÇOS

Munaya E-Commerce — Diagrama de Contêineres Atualizado

Visão arquitetural dos contêineres de software, camadas de mensageria e serviços de terceiros

Hospedagem: Vercel Serverless + Supabase Cloud
Mensageria: Evolution WhatsApp + Resend Email

Frontend / SPA (React 19 / Next.js) | **Backend Hardened** (API Serverless) | **Supabase BaaS** (Postgres + Auth + CDN) | **Serviços Externos Conectados**



C4 NÍVEL 3

✨ COMPONENTES & PIPELINE

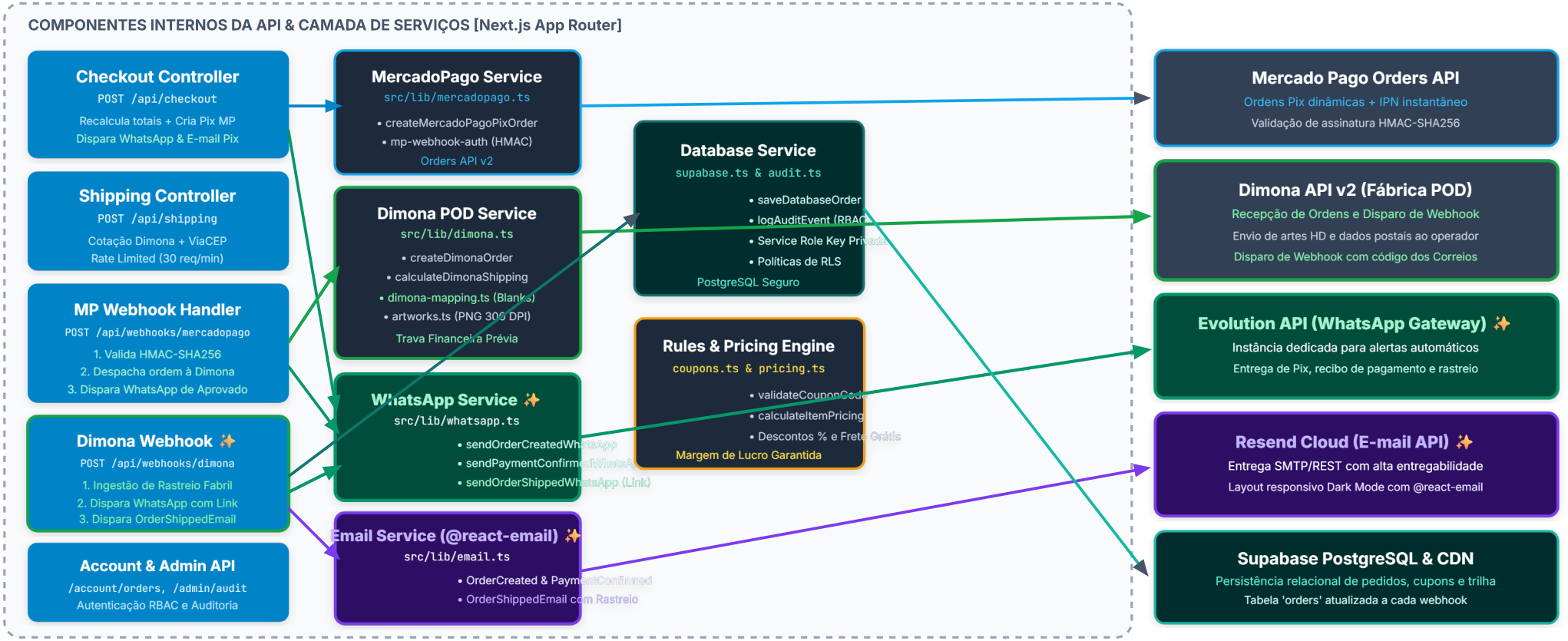
Munaya E-Commerce — Componentes da API e Pipeline de Notificações

Estrutura dos controladores, webhooks bidirecionais, disparadores transacionais e conexão fabril

Pipeline: Pedido ➔ Pix ➔ Confirmação ➔ Dimona ➔ Rastreio ➔ Notificação

Disparadores: WhatsApp & E-mail Automáticos

Route Handlers & Webhooks (Controladores) | **Core Services** (Negócio) | **Módulos de Mensageria** (WhatsApp/Email) | **Fulfillment Dimona** | **Sistemas Externos**



C4 NÍVEL 4 / MATRIZ

✨ MATRIZ DE CONEXÕES EXTERNAS

Matriz Técnica de Conexões Externas & Ciclo de Notificação

Especificações de protocolos, autenticação, tolerância a falhas e pipeline automatizado multicanal

Padrão: REST / Webhooks / HMAC-SHA256
Status: Produção Hardened & Conectada

Sistema Externo	Responsabilidade	Protocolo	Autenticação	Endpoints & Operações Utilizadas	Tratamento de Falha / Resiliência
Camisa Dimona Fulfillment POD	Confecção sob demanda DTG, estampa, embalagem, frete fabril e despacho postal.	HTTPS / REST `TCP 443`	API Key via Header `Bearer DIMONA_API_KEY`	• `POST /api/v2/frete` (Cotação PAC/SEDEX) • `POST /api/v2/pedidos` (Envio de ordem de produção) • `POST /api/webhooks/dimona` (Ingestão de rastreio)	Trava de despacho sem confirmação de pagamento; modo sandbox com simulação caso chave não configurada.
Mercado Pago Payment Gateway	Ordens Pix dinâmicas com QR Code Copia e Cola e notificação de liquidação.	HTTPS / REST `TCP 443`	OAuth Bearer Token `APP_USR-...`	• `POST /v1/orders` (Criação de ordem Pix) • `GET /v1/orders/{id}` (Consulta status) • `POST /api/webhooks/mercadopago` (Inbound)	Assinatura criptográfica HMAC-SHA256 (`x-signature`); processamento idempotente por `external_reference` .
Evolution API ✨ WhatsApp Bot	Mensageria transacional ativa via WhatsApp: Pix Copia e Cola, confirmação e rastreio.	HTTPS / REST `TCP 443`	API Key via Header `apikey: {evolution_key}`	• `POST /message/sendText/{instance}` • Config dinâmica em `private-config/evolution.json` • Painel em `/admin/whatsapp`	Fallback automático para links diretos `wa.me` ; fila não bloqueante; deduplicação por cache em memória.
Resend API ✨ E-mail @react-email	Envio de e-mails transacionais com design responsivo Dark Mode Rockwear.	HTTPS / REST `TCP 443`	API Key via Header `Bearer RESEND_API_KEY`	• `POST https://api.resend.com/emails` Templates: `OrderCreated` , `PaymentConfirmed` , `OrderShipped` , `PasswordReset`	Render assíncrono isolado; falhas no e-mail não travam o webhook nem o fluxo principal de compra.
Supabase Cloud Data & Auth	PostgreSQL relacional, Auth de clientes/administradores (RBAC) e Storage CDN.	HTTPS / WSS `TCP 443 / 5432`	Anon Key (Browser) Service Role (Server)	• Tabelas: `products` , `blanks` , `orders` , `customers` , `coupons` , `audit_logs` • Supabase Auth com sessões JWT e RLS ativo	Segregação estrita de chaves; políticas de Row Level Security; reconexão automática com retry.
ViaCEP Geolocalização	Resolução instantânea de logradouro, bairro e UF a partir do CEP.	HTTPS / REST `TCP 443`	Pública / Sem Auth	• `GET https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/`	Sanitização de CEP (8 dígitos numéricos); se a API falhar, o cliente preenche o endereço manualmente.

01. Pedido Criado
Cliente fecha no checkout ➔ Mercado Pago gera Pix dinâmico ➔ **Disparo de WhatsApp e E-mail** com código Copia e Cola instantâneo.

02. Pix Liquidado
Banco liquida ➔ Webhook MP validado via HMAC-SHA256 ➔ **WhatsApp e E-mail de confirmação** enviados ao cliente em segundos.

03. Despacho POD
Munaya aciona a API v2 da Dimona com SKU, malha/cor do Blank, arte 300 DPI e mockup de conferência ➔ Fábrica inicia confecção DTG.

04. Rastreio Dimona
Dimona despacha Correios/Jadlog ➔ Dispara webhook para `/api/webhooks/dimona` ➔ Código e link gravados no Supabase.

05. Alerta de Envio
Munaya dispara **WhatsApp e E-mail automáticos** com link de rastreamento clicável para o cliente acompanhar a entrega.

Conformidade e Regras com Fornecedores: As especificações de produção fabril (Blank, Arte PNG 300 DPI e Mockup de conferência), bem como os prazos de garantia e devoluções, seguem as diretrizes estabelecidas em `docs/fornecedores.md` . O ecossistema garante rastreabilidade 100% automatizada ponta a ponta.